

Planejamento e Análise de Experimentos

3.0 - Distribuições de Probabilidade

Michel Bessani

<https://orcslab.github.io/>

Departamento de Engenharia Elétrica - DEE

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica - PPGEE



UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS

Belo Horizonte

1. Introdução

1.1 Função de Densidade de Probabilidade e de Distribuição Cumulativa

2. Algumas Distribuições de Probabilidade

2.1 Distribuição Uniforme

2.2 Distribuição Normal

2.3 Graus de Liberdade

2.4 Distribuição t-Student

2.5 Distribuição χ^2

2.6 Distribuição F

2.7 Outras Distribuições

3. Referências

Introdução

As **grandezas populacionais** são, na maior parte dos casos, **desconhecidas**.

Geralmente, os **dados** coletados em um experimento, possibilitam:

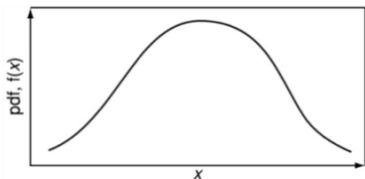
1. Fazer um **ajuste de uma distribuição de probabilidade** que modela o comportamento da variável aleatória de forma satisfatória;
2. Utilizar um **estimador amostral** para descrever os dados, lembrando que um estimador amostral é uma **variável aleatória**;
3. Realizar uma **inferência** sobre a variável aleatória de interesse.

Introdução:
Função de Densidade de Probabilidade e de
Distribuição Cumulativa

A **função de densidade de probabilidade** (PDF, *probability density function*) permite avaliar a probabilidade de observarmos realizações de uma variável aleatória X em qualquer intervalo de pontos, (x_1, x_2) , no domínio de interesse.

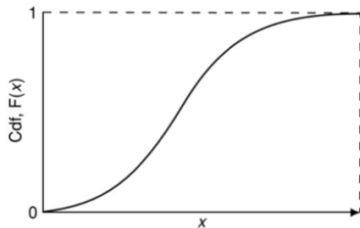
$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$$

$$P(x_1 < X < x_2) = \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx$$



A **função de distribuição cumulativa** (CDF, *cumulative distribution function*) avalia a probabilidade de observarmos realizações de uma variável aleatória X menor ou igual do que um valor x no domínio de interesse, $P(X \leq x) = F(x)$.

$$P(X \leq x) = F(x) = \int_{-\infty}^x f(x)dx$$



Algumas Distribuições de Probabilidade

Veremos:

- ▶ Uniforme;
- ▶ Normal;
- ▶ t-Student;
- ▶ χ^2 ;
- ▶ F.

Existem muitas outras.

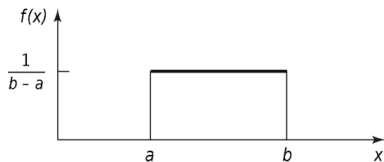
Algumas Distribuições de Probabilidade:
Distribuição Uniforme

Probabilidade igual para qualquer valor dentro de um intervalo (a, b) :

$$f(x) = \frac{1}{b-a}, \quad x \in [a, b]$$

$$\mu = \frac{a+b}{2}$$

$$\sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$$

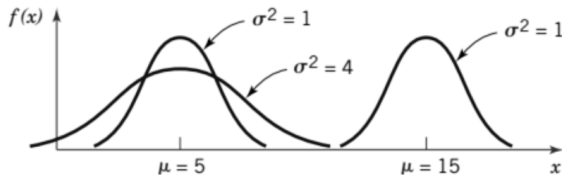


Utilizada para:

- ▶ Representar tolerâncias;
- ▶ Amostrar outras distribuições.

Algumas Distribuições de Probabilidade:
Distribuição Normal

Possui dois parâmetros, μ e σ :



$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad x \in \mathbf{R}$$

$$E[X] = \mu, \quad V[X] = \sigma^2$$

Aplicada em diversas áreas do conhecimento:

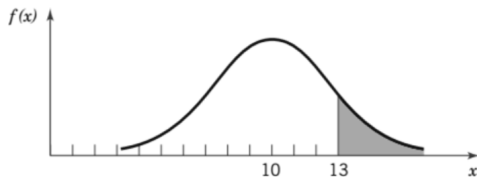
- ▶ Biologia;
- ▶ Sociologia;
- ▶ Hidrologia;
- ▶ Engenharia.

Fundamental para Inferência Estatística:

- ▶ Intervalos de Confiança;
- ▶ Testes de Hipóteses.

Exemplo: Probabilidade de uma variável aleatória normalmente distribuída com média 10 e variância 4 assumir um valor maior do que 13.

$P(X > 13)$ sabendo que $X \sim N(10, 4)$.

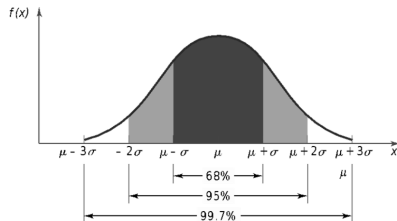


Possui características que são amplamente conhecidas:

$$P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) = 0.6827$$

$$P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma) = 0.9545$$

$$P(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma) = 0.9973$$



Quando uma variável aleatória (v.a.) possui

$$\mu = 0 \text{ e } \sigma^2 = 1$$

ela é chamada de **Normal Padrão** (Z).

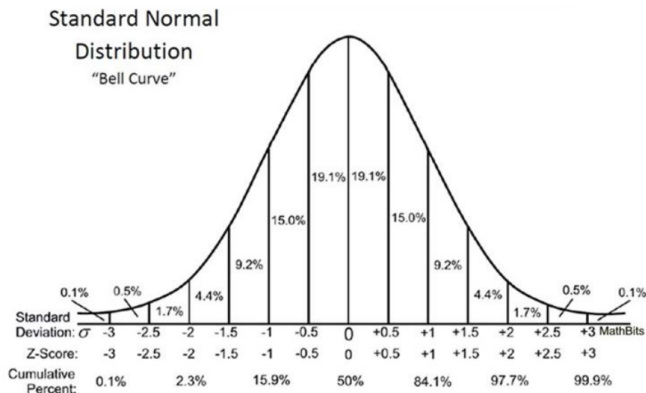
A sua função de distribuição cumulativa (CDF) é representada da seguinte forma:

$$\Phi(z) = P(Z \leq z)$$

Para uma v.a. X com quaisquer valores de μ e σ^2 , a v.a. transformada Z é uma Normal Padrão:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

A Normal Padrão ($Z \sim N(0, 1)$) possui seus valores conhecidos e tabelados e representados através de $\Phi(z)$:



Algumas Distribuições de Probabilidade: Graus de Liberdade

Graus de liberdade podem ser interpretados como a quantidade de informação disponível na amostra aleatória para se estimar os valores de parâmetros populacionais desconhecidos.

O número de graus de liberdade (d) é calculado como a diferença entre o número de observações na amostra (n) e o número de parâmetros (p) que devem ser estimados para um modelo.

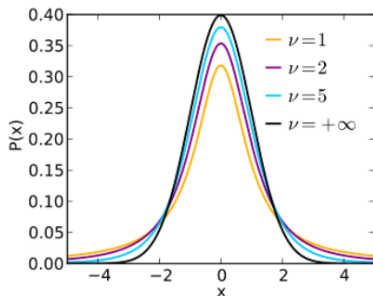
$$d = n - p$$

Algumas Distribuições de Probabilidade:
Distribuição t-Student

Possui um único parâmetro: ν - graus de liberdade.

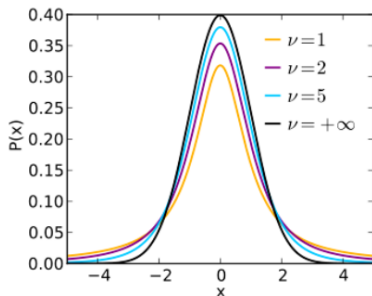
$$f(t) = \frac{\Gamma(\frac{\nu+1}{2})}{\sqrt{\nu\pi} \Gamma(\frac{\nu}{2})} \left(1 + \frac{t^2}{\nu}\right)^{-\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}$$

Função Gama - $\Gamma(n) = (n-1)!$ se $n \in \mathbb{N}^*$



Tem comportamento similar à distribuição normal padrão, sendo mais conservadora (maior variância).

A distribuição t de Student se aproxima da normal com o aumento do número de graus de liberdade (ν).



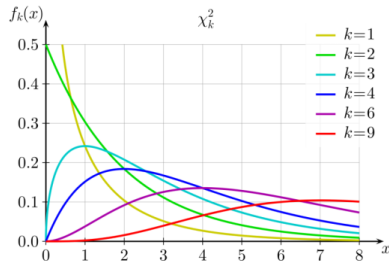
Tem grande relevância em análises estatísticas:

- ▶ Inferência para populações normais com variância desconhecida;
- ▶ Derivação de intervalos de confiança;
- ▶ Análise de regressões.

Algumas Distribuições de Probabilidade:
Distribuição χ^2

Possui um único parâmetro: k - graus de liberdade

$$f(x, k) = \begin{cases} \frac{x^{k/2-1} e^{-x/2}}{2^{k/2} \Gamma(k/2)}, & x > 0; \\ 0 & \text{c. c.} \end{cases}$$



- ▶ É um caso particular da distribuição Gama;
- ▶ Utilizada na estimação de intervalos de confiança e inferência.

Sejam $\{Z_1, \dots, Z_k\}$ k distribuições normais e independentes. A soma dos seus quadrados:

$$Q = Z_1^2 + \dots + Z_k^2 = \sum_{i=1}^k Z_i^2$$

é distribuída de acordo com uma distribuição χ^2 com k graus de liberdade.

Por consequência, o estimador variância amostral será proporcional à uma distribuição χ^2 :

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

Utilizada em:

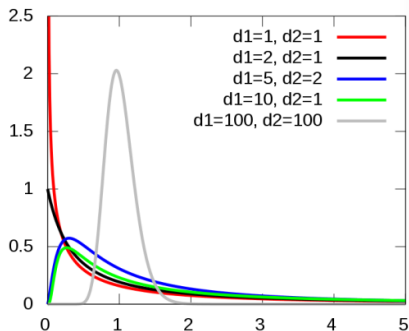
- ▶ Teste de hipóteses para as variâncias;
- ▶ Teste de independência;
- ▶ Teste da razão da verossimilhança.

Algumas Distribuições de Probabilidade:
Distribuição F

Distribuição que descreve a razão entre as variâncias de duas populações normais.

$$f(x, d_1, d_2) = \frac{\sqrt{\frac{(d_1 x)^{d_1} d_2^{d_2}}{(d_1 x + d_2)^{d_1 + d_2}}}}{x B\left(\frac{d_1}{2}, \frac{d_2}{2}\right)}$$

onde d_1 e d_2 são os graus de liberdade e $B(\cdot)$ é a função Beta.



Utilizada para verificar a hipótese de igualdade de variâncias e no teste ANOVA.

Algumas Distribuições de Probabilidade: Outras Distribuições

- ▶ Beta;
- ▶ Gama;
- ▶ Logística;
- ▶ Rayleigh;
- ▶ Gumbel;
- ▶ Exponencial;
- ▶ Generalizada de valores extremos;
- ▶ Lognormal;
- ▶ Weibull;

Muitas outras: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/stats.html#continuous-distributions>

Referências



D. C. Montgomery & G. C. Runger, *Applied statistics and probability for engineers*, 6th ed., Wiley, 2013;